CYBERSECURITY HOME LAB

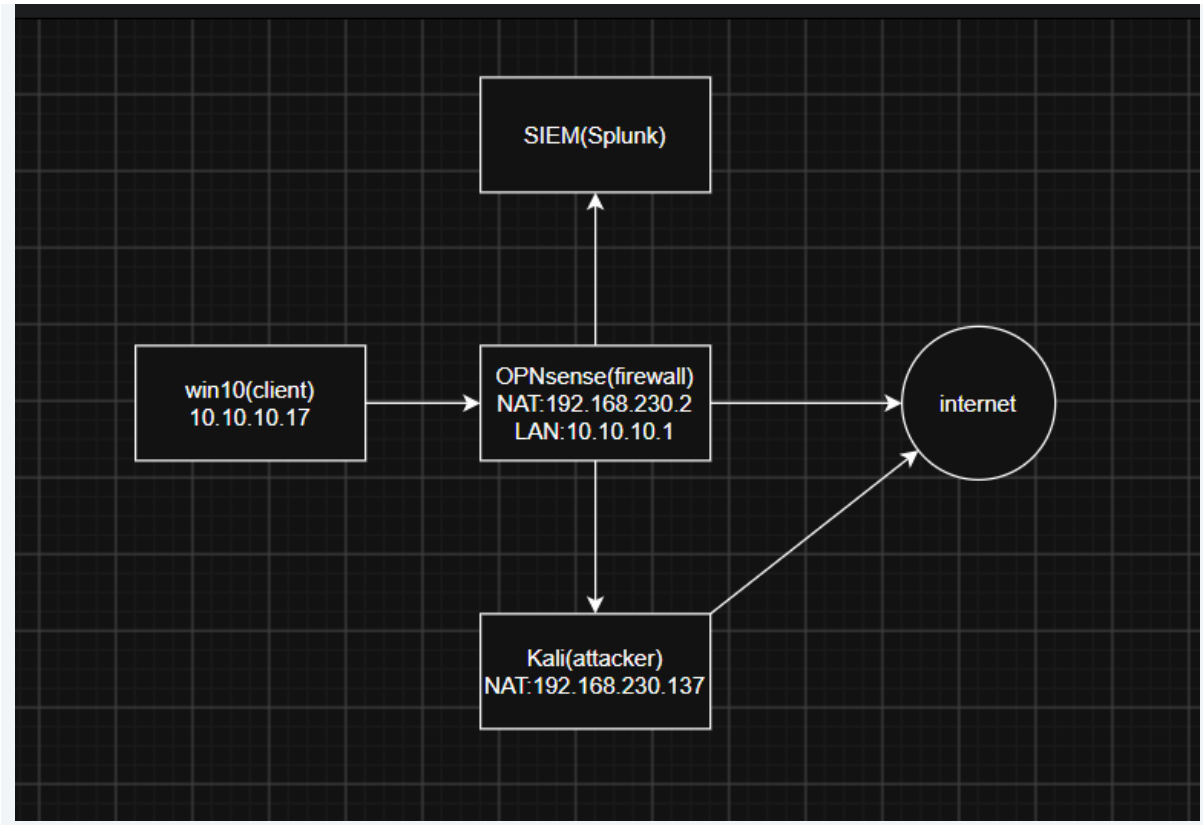
MỤC LỤC

MỤC LỤC 1
CHƯƠNG 1: Mô Hình LAB 1
1.1. Kiến trúc tổng thể 2
1.2. Thông số máy ảo 2
CHƯƠNG 2. TRIỂN KHAI VÀ CẤU HÌNH 2
2.1. Tạo mạng LAN phía sau Firewall 2
Mục tiêu 2
Các bước thực hiện cài 2
2.2. Kết nối Windows 10 Client và OPNsense vào LAN 4
2.3. Cấu hình OPNsense qua Console 9
Mục tiêu 10
Thông số và điều kiện ban đầu 10
Các bước thực hiện 10
Ảnh minh chứng 11
2.4. Truy cập GUI và cấu hình OPNsense 12
Mục tiêu 12
Thông số và điều kiện ban đầu 12
Ảnh minh chứng 13
2.5. Kiểm tra log trên OPNsense Firewall 14
Kết quả kiểm tra 14
Lỗi và cách khắc phục 15
2.6. Cài đặt Rule chặn 1 số tấn công cơ bản(nmap) 16
Mục tiêu 16
Thông số và điều kiện ban đầu 16
Ảnh minh chứng 17
2.7. Cài đặt và cấu hình gửi log từ OPNsense sang Splunk 17
Mục tiêu 17
Các bước thực hiện 17
Cài đặt cho splunk mở cổng và nhận log 19

Gửi log từ opnsense qua(có thể gửi từ nhiều nguồn khác như sysom, winlog, ...).....20
Qua bên splunk đã thấy log.....21
CHƯƠNG 3. KIỂM THỬ VÀ PHÂN TÍCH LOG.....21
I. Chặn.....22
1. Mục tiêu kiểm thử.....22
2. Mô hình và phương pháp kiểm thử.....22
3. Phân tích log tại OPNsense.....22
3.1. Phân tích địa chỉ và cổng mạng.....23
3.2. Phân tích hành động của firewall.....23
4. Phân tích log trên Splunk Enterprise.....23
4.1. Đánh giá quá trình thu thập dữ liệu.....23
4.2. Truy vấn phục vụ phân tích.....24
5. Đánh giá kết quả kiểm thử.....24
6. Kết luận.....24
II. LOG Pass truy cập internet từ client trong LAN.....25
1. Mục tiêu kiểm thử.....25
2. Kết quả truy cập Internet.....25
3. Phân tích log trên OPNsense.....25
3.1. Phân tích kết nối LAN.....26
3.2. Phân tích kết nối WAN.....26
4. Phân tích log trên Splunk Enterprise.....26
4.1. Truy vấn tìm log được cho phép.....27
4.2. Truy vấn thống kê sự kiện theo thời gian.....27
4.3. Truy vấn lọc kết nối TCP/443.....27
5. Đánh giá kết quả.....27
6. Kết luận.....27

CHƯƠNG 1: Mô Hình LAB

1.1. Kiến trúc tổng thể



Hình X.X. [Ghi chú nội dung ảnh và kết quả quan sát]

1.2. Thông số máy ảo

Máy ảo	Hệ điều hành	CPU/RAM	Card mạng	Địa chỉ IP
OPNsense	FreeBSD	2	Vmnet2 NAT	Vmnet2: 10.10.10.1(gateways) NAT
Windows 10	Window	4	Vmnet2	10.10.10.134
Kali Linux	Linux	4	NAT	192.168.80.128

CHƯƠNG 2. TRIỂN KHAI VÀ CẤU HÌNH

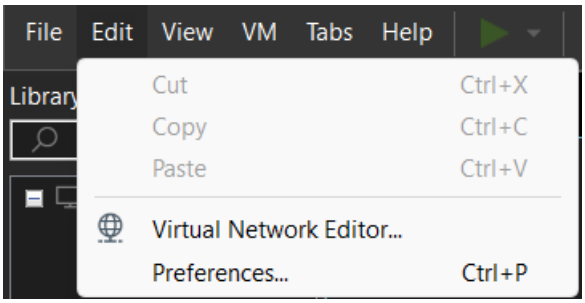
2.1. Tạo mạng LAN phía sau Firewall

Mục tiêu

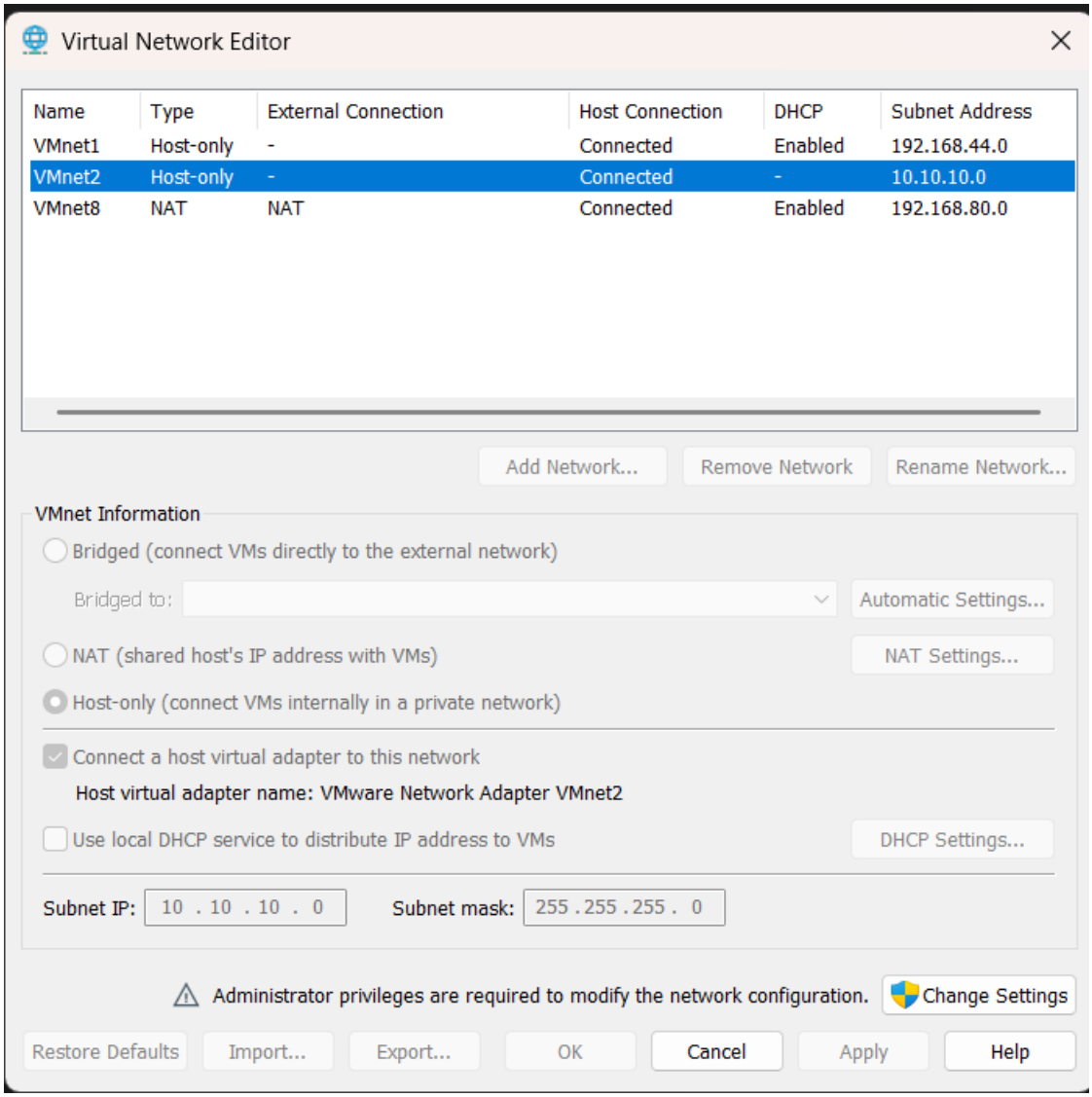
Tạo mạng ảo LAN trong VMware và xác định subnet sử dụng.

Các bước thực hiện cài

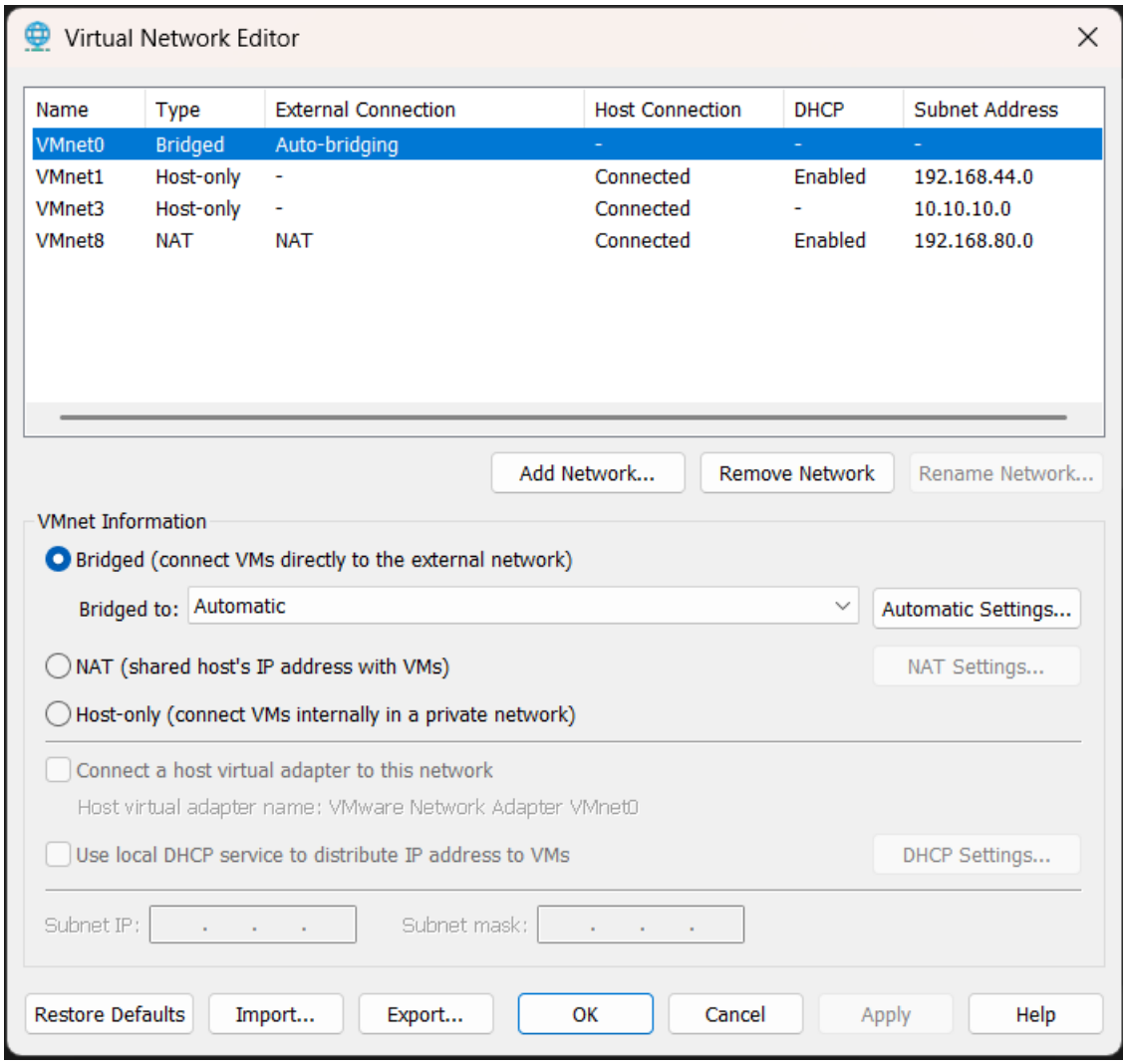
- B1: Bấm vào Edit và chọn Virtual Network Editor



- B2: Chọn Change Settings mà cấp quyền để chỉnh sửa



- B3: Chọn Add Network sau đó đặt tên cho mạng mới Ví dụ: Vmnet3



- B4: chỉnh sửa lại ip của mạng sao cho dễ thuận tiên như trong ảnh là 10.10.10.0
  *LƯU Ý: nhớ tắt Local DHCP vì OPNsense đã có sẵn tính năng DHCP nên nếu bật đề vậy thì nó có thể bị xung đội IP
- B5: Check lại mạng xem hiện chưa

2.2. Kết nối Windows 10 Client và OPNsense vào LAN

2.2.1. Cài đặt OPNsense

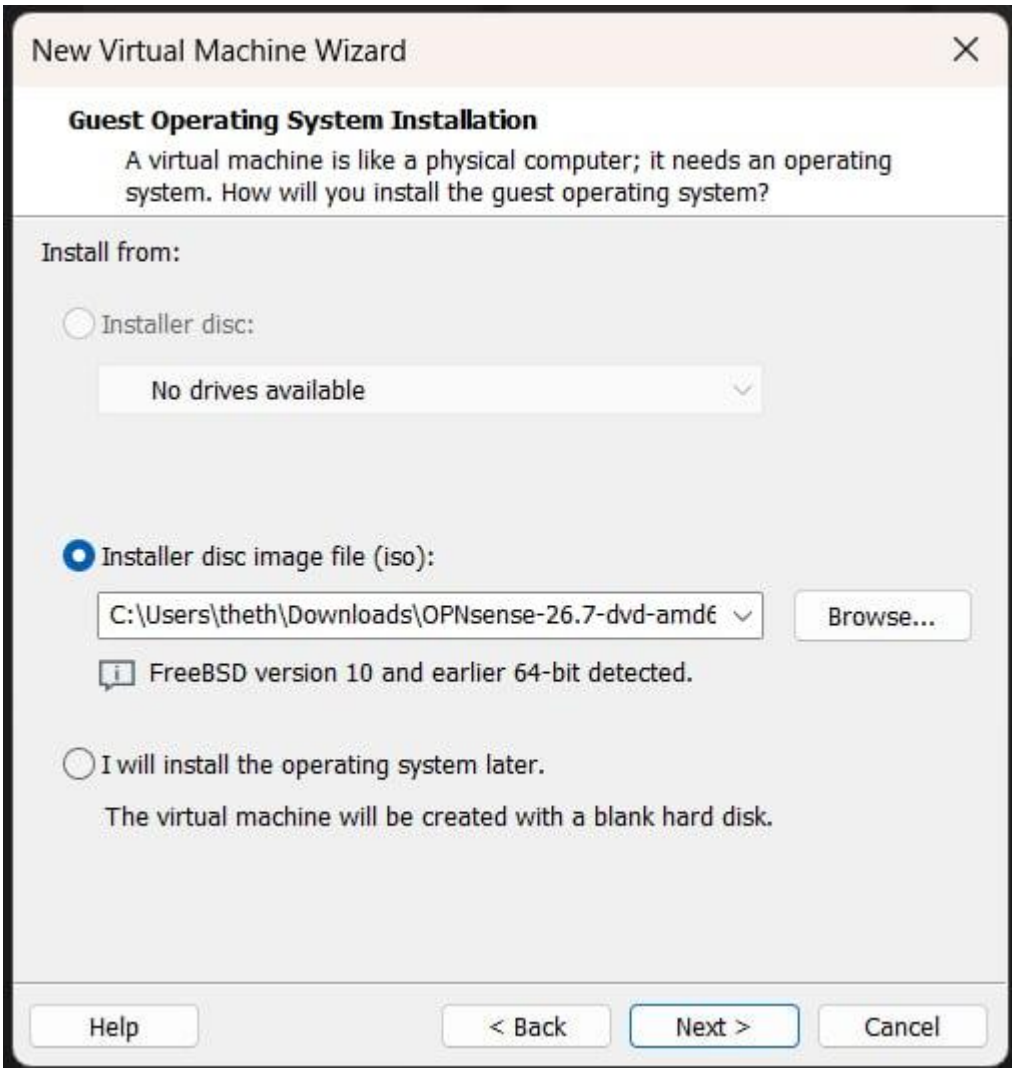
- Tải OPNsense tại trang chính thức của OPNsense tại:https://opnsense.org/download/?utm_source=chatgpt.com

- Mục Tải về: + System architecture: amd64

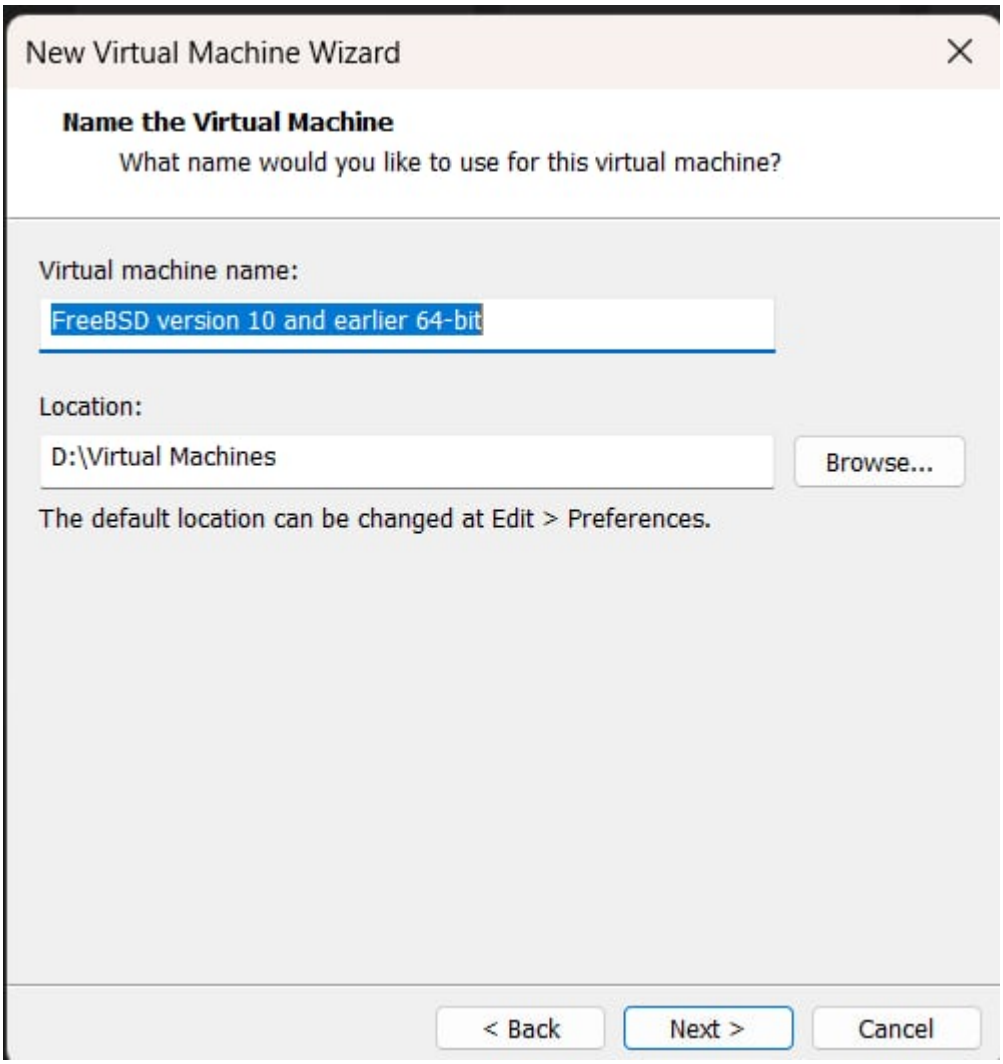
+ Select the image type: dvd(phù hợp cho window)

+ Mirror Location: OPNsense(có thể chọn nhưng quốc gia gần hơn để tải nhanh hơn)

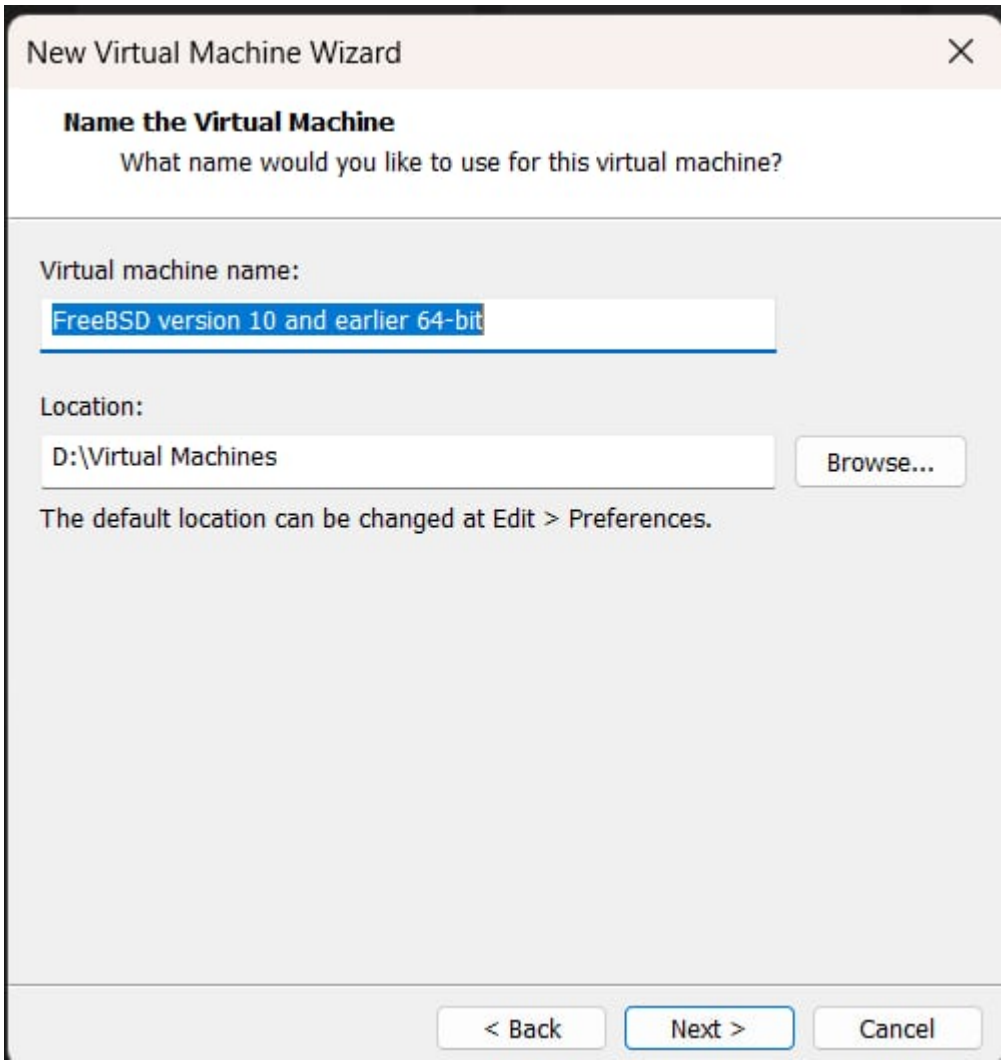
+ Cài đặt trên VMware chọn Create a new Virtual Machine

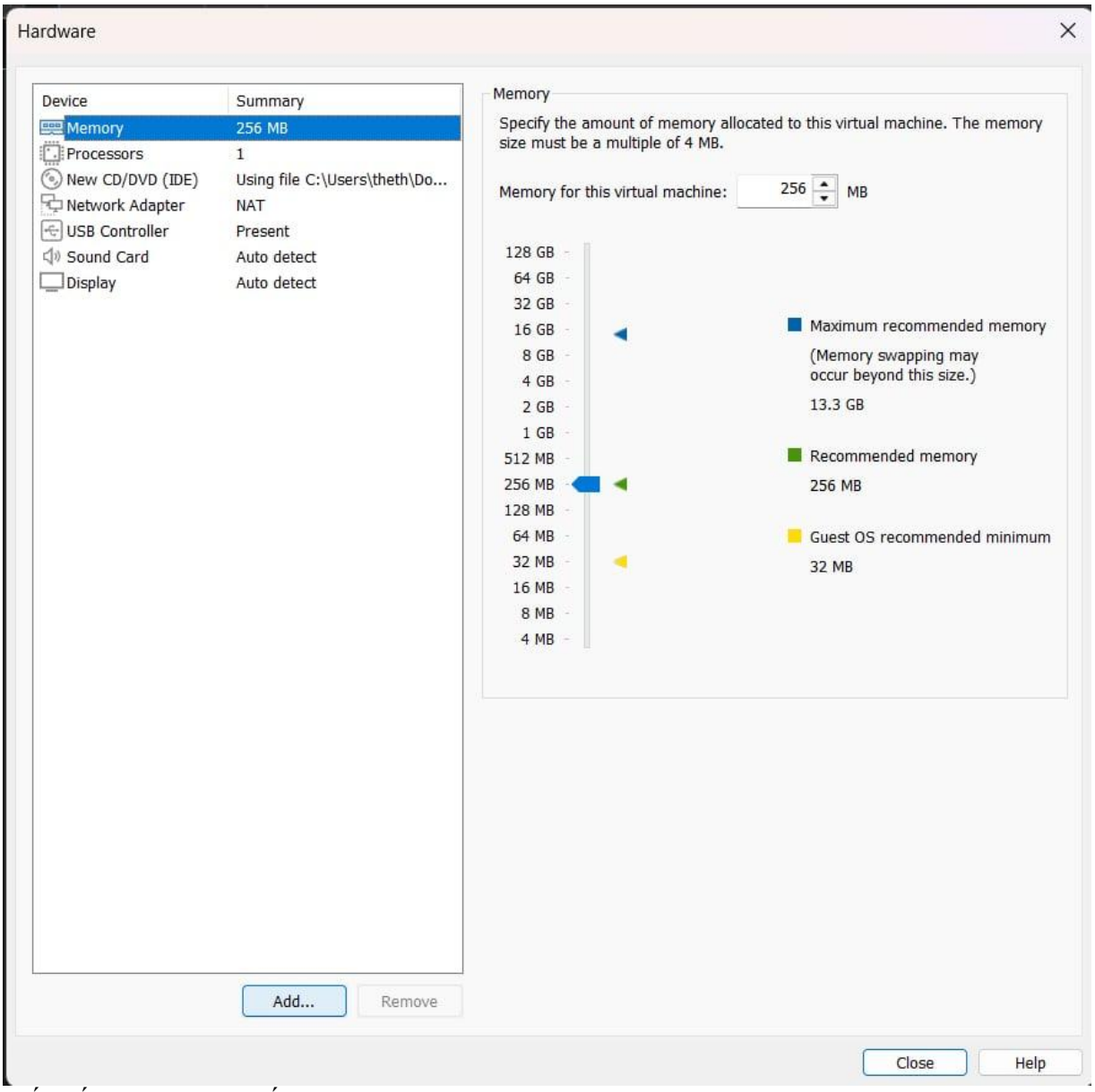


Chọn file iso vừa mới tạo vào lưu nó vào thư mục nào đó riêng như trong hình là ở tôi có tạo riêng Virtual Machines trong ổ D để dễ quản lý

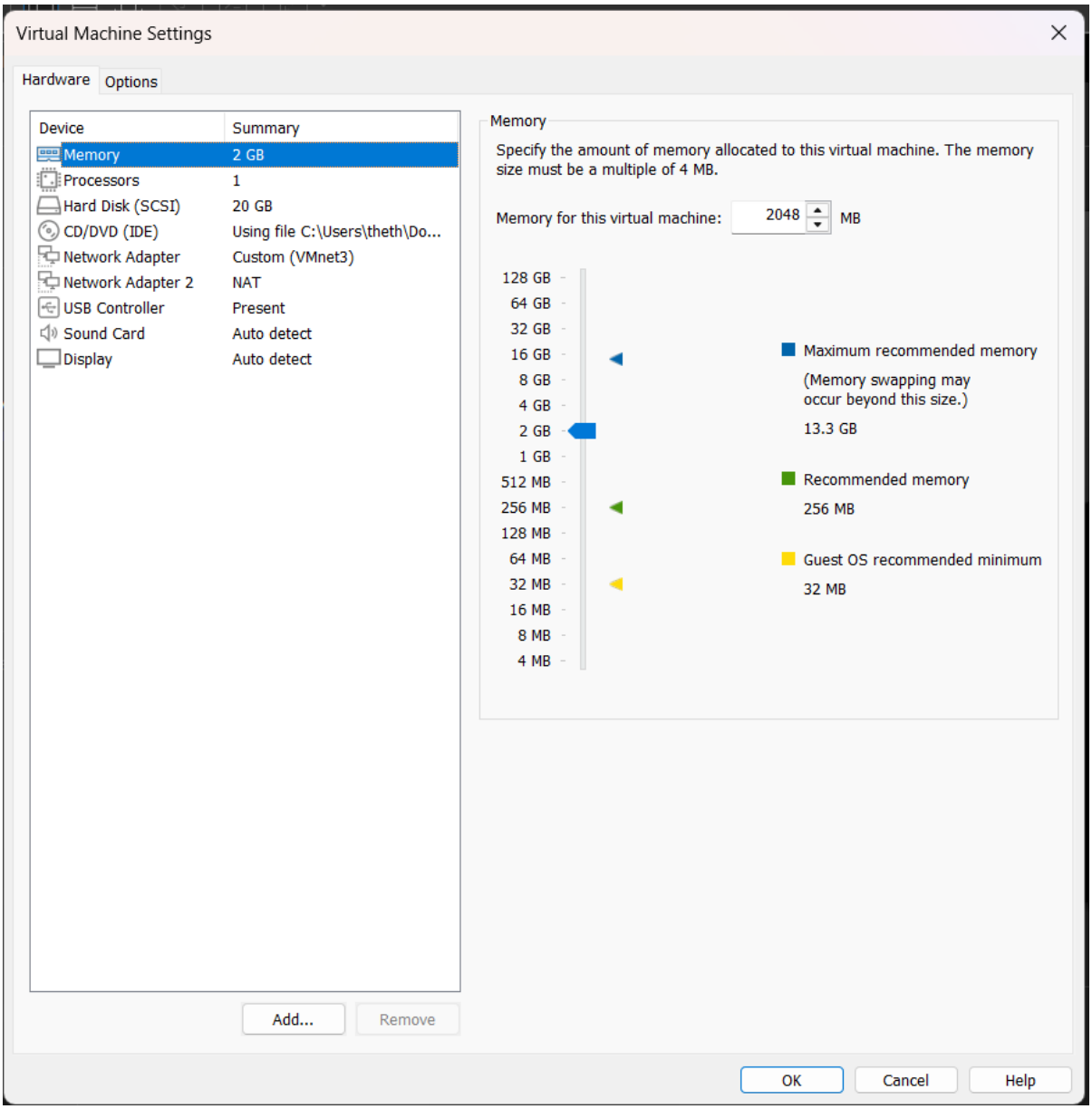

New Virtual Machine Wizard
Name the Virtual Machine
What name would you like to use for this virtual machine?
Virtual machine name:
FreeBSD version 10 and earlier 64-bit
Location:
D:\Virtual Machines
Browse...
The default location can be changed at Edit > Preferences.
< Back
Next >
Cancel

- Và để dễ quản lý hơn thì nên lưu nó vào 1 file thay vì phân giải nó thành nhiều file trong như mục





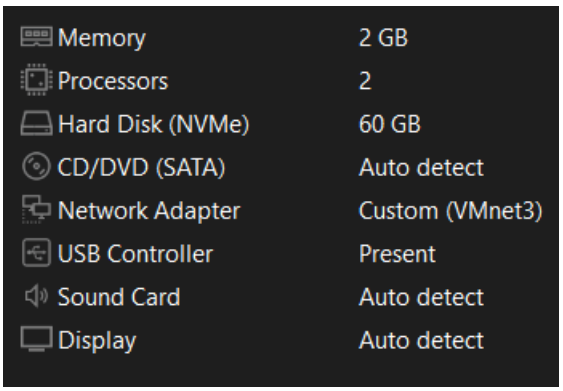
Tiếp đến mục này thì bấm Add-> Network Adapter-> Custom->Vmnet3(Mạng Lan vừa mới tạo và giờ đây opnsense đã có 2 card mạng 1 là vmnet3(LAN) và 2 là NAT(wan đi ra ngoài internet)



Sau đó finish và khởi động máy

2.2.2. Cài win 10

- Tương tự như OPNsense nhưng khác ở card mạng thường thì các thông số mặc định khi đưa iso vào thì đã đủ dùng không cần chỉnh gì thêm nhưng riêng về card mạng trong máy client thì chỉ có 1 và nó phải là mạng VMnet3 trong LAN sau OPNsense



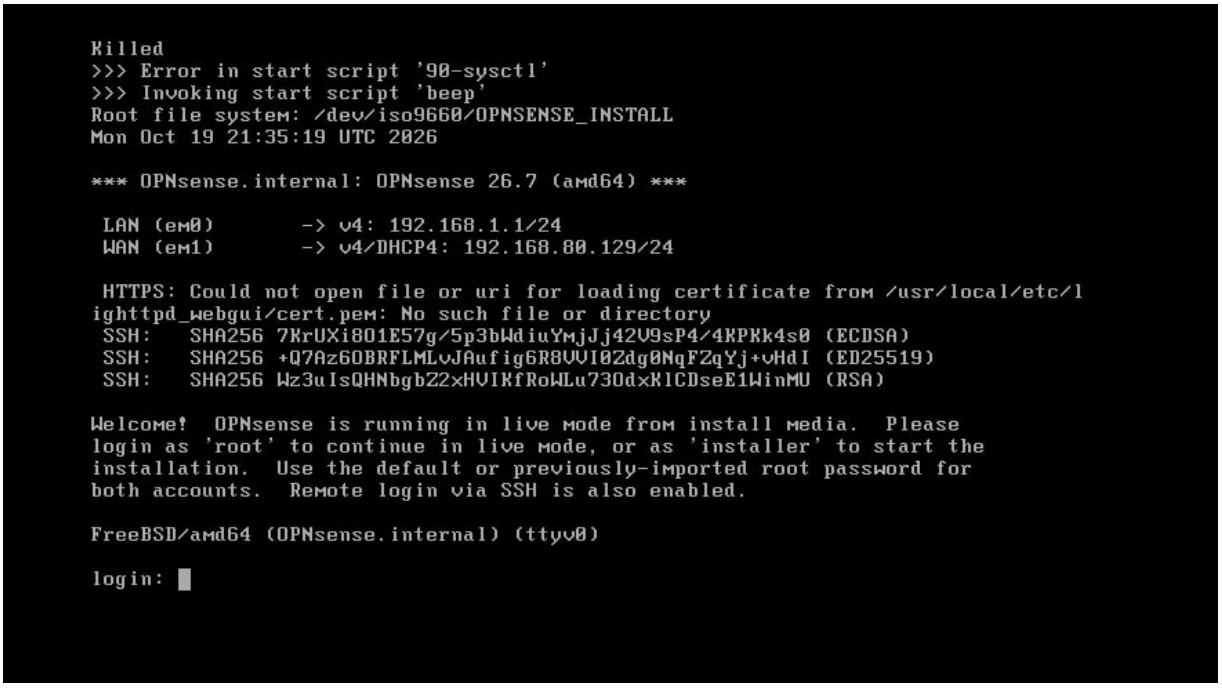
-

2.3. Cấu hình OPNsense qua Console

Mục tiêu

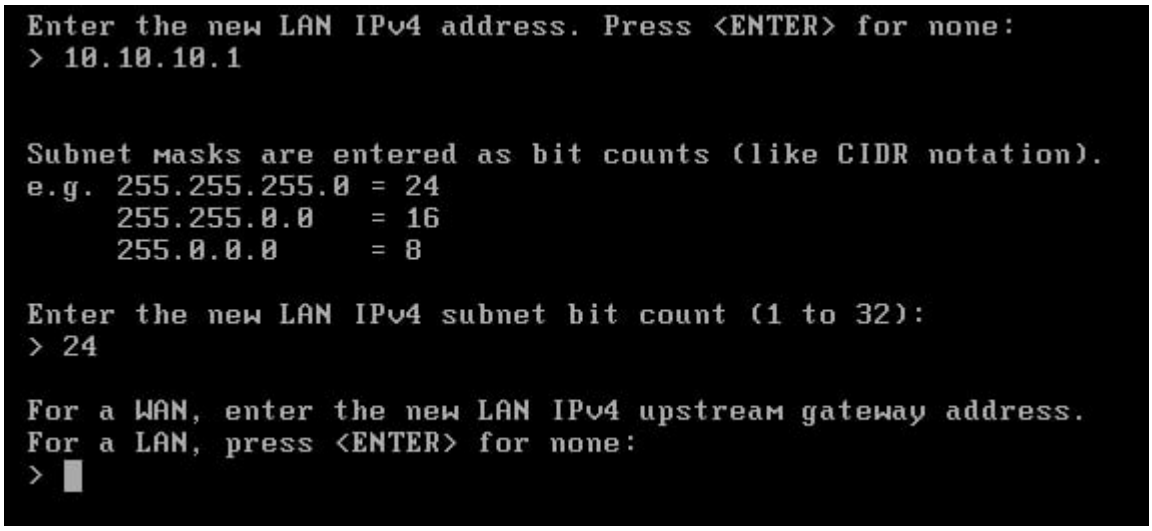
Gán interface WAN/LAN và cấu hình địa chỉ IP theo thiết kế lab.

Thông số và điều kiện ban đầu



Các bước thực hiện

- Đăng Nhập: username: root; pass: opnsense
- Config lại mạng lan để thành 10.10.10.1
- Bấm 2-> LAN



```
        255.0.0.0       = 8

  Enter the new LAN IPv4 subnet bit count (1 to 32):
  > 24

  For a WAN, enter the new LAN IPv4 upstream gateway address.
  For a LAN, press <ENTER> for none:
  > 10.10.10.1

Do you want to use the gateway as the IPv4 name server, too? [Y/n] y

Configure IPv6 address LAN interface via WAN tracking? [Y/n] n
Configure IPv6 address LAN interface via DHCP6? [y/N] n

Enter the new LAN IPv6 address. Press <ENTER> for none:
>

Do you want to enable the DHCP server on LAN? [y/N] y

Enter the start address of the IPv4 client address range: 10.10.10.100

> 10.10.10.1

Do you want to use the gateway as the IPv4 name server, too? [Y/n] y

Configure IPv6 address LAN interface via WAN tracking? [Y/n] n
Configure IPv6 address LAN interface via DHCP6? [y/N] n

Enter the new LAN IPv6 address. Press <ENTER> for none:
>

Do you want to enable the DHCP server on LAN? [y/N] y

Enter the start address of the IPv4 client address range: 10.10.10.100
Enter the end address of the IPv4 client address range: 10.10.10.255


          255.0.0.0     = 8

     Enter the new LAN IPv4 subnet bit count (1 to 32):
     > 24

     For a WAN, enter the new LAN IPv4 upstream gateway address.
     For a LAN, press <ENTER> for none:
     > 10.10.10.1

     Do you want to use the gateway as the IPv4 name server, too? [Y/n] y

     Configure IPv6 address LAN interface via WAN tracking? [Y/n] n
     Configure IPv6 address LAN interface via DHCP6? [y/N] n

     Enter the new LAN IPv6 address. Press <ENTER> for none:
     >

     Do you want to enable the DHCP server on LAN? [y/N] y

     Enter the start address of the IPv4 client address range: 10.10.10.100
     Enter the end address of the IPv4 client address range: 10.10.10.255

     Do you want to change the web GUI protocol from HTTPS to HTTP? [y/N] n
     Do you want to generate a new self-signed web GUI certificate? [y/N] y
     Restore web GUI access defaults? [y/N] y
```

Ảnh minh chứng



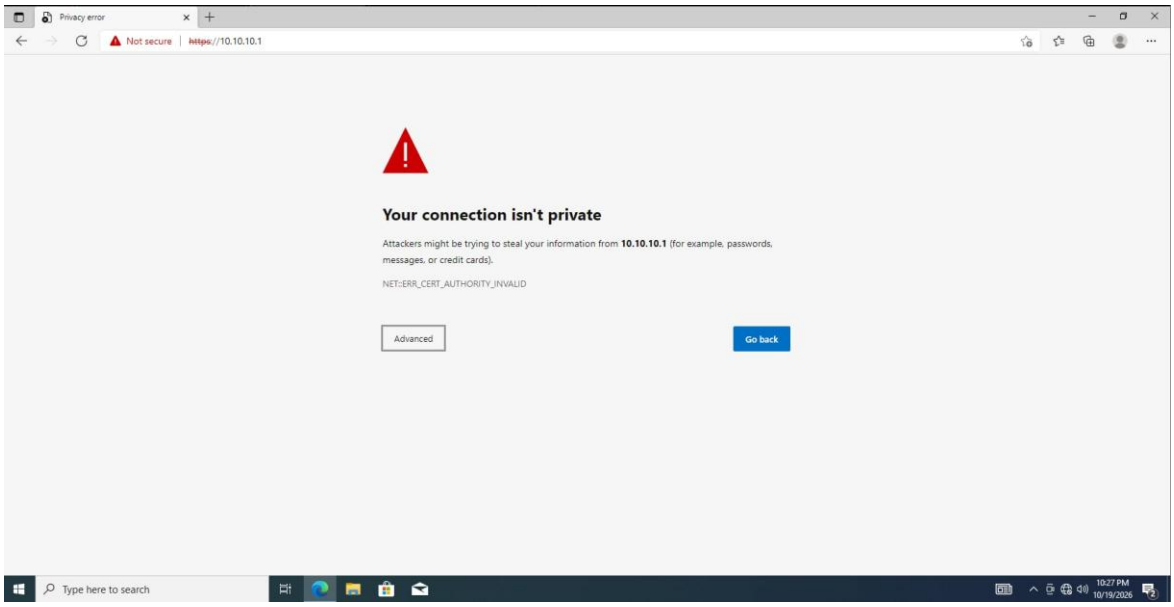
2.4. Truy cập GUI và cấu hình OPNsense

Mục tiêu

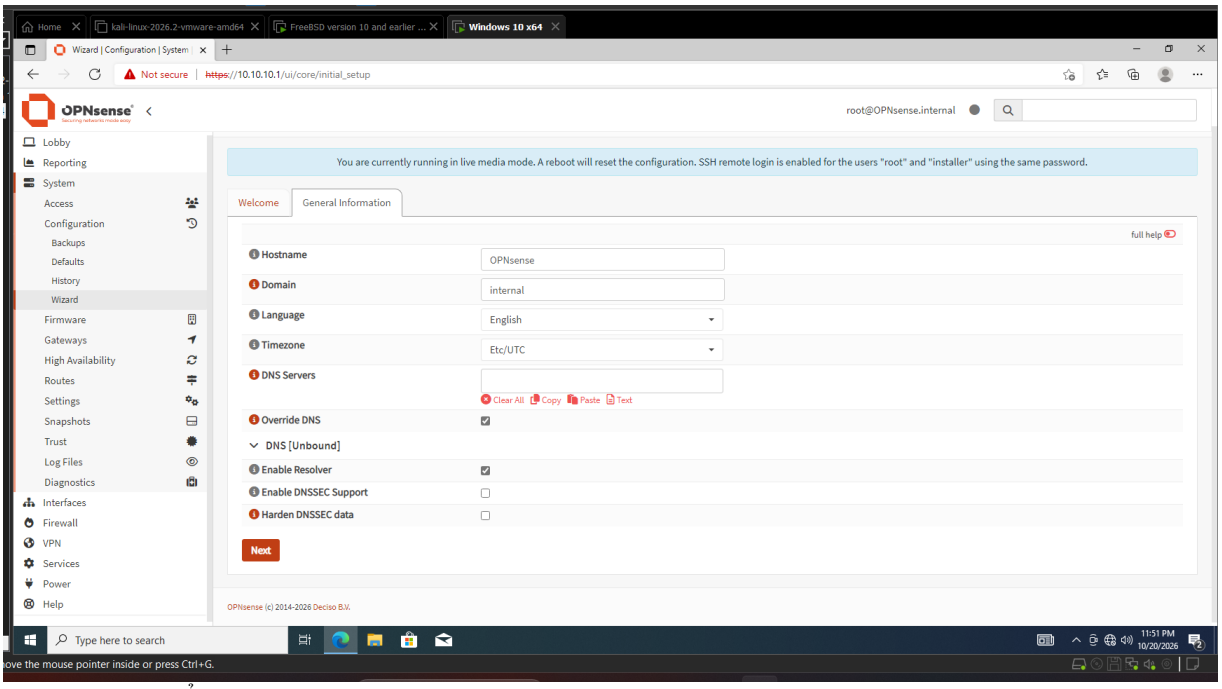
Truy cập giao diện web và thiết lập các tùy chọn cần thiết.

Thông số và điều kiện ban đầu

- Đăng nhập: https://10.10.10.1
-



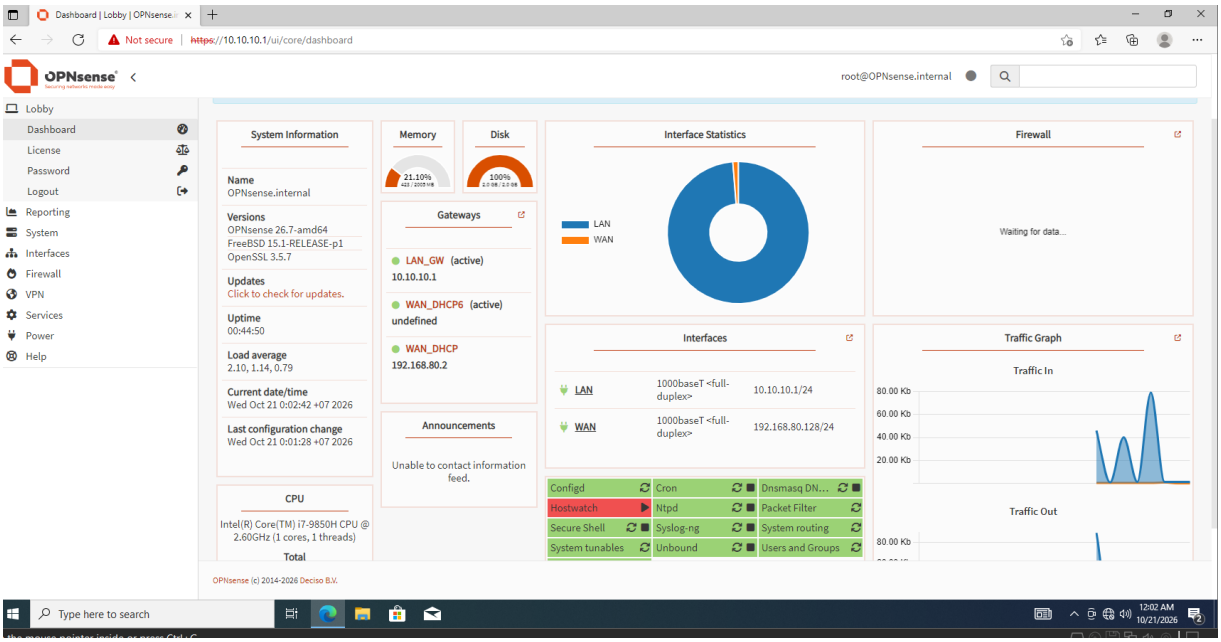
Chọn advance và Continue to 10.10.10.1(Unsafe)



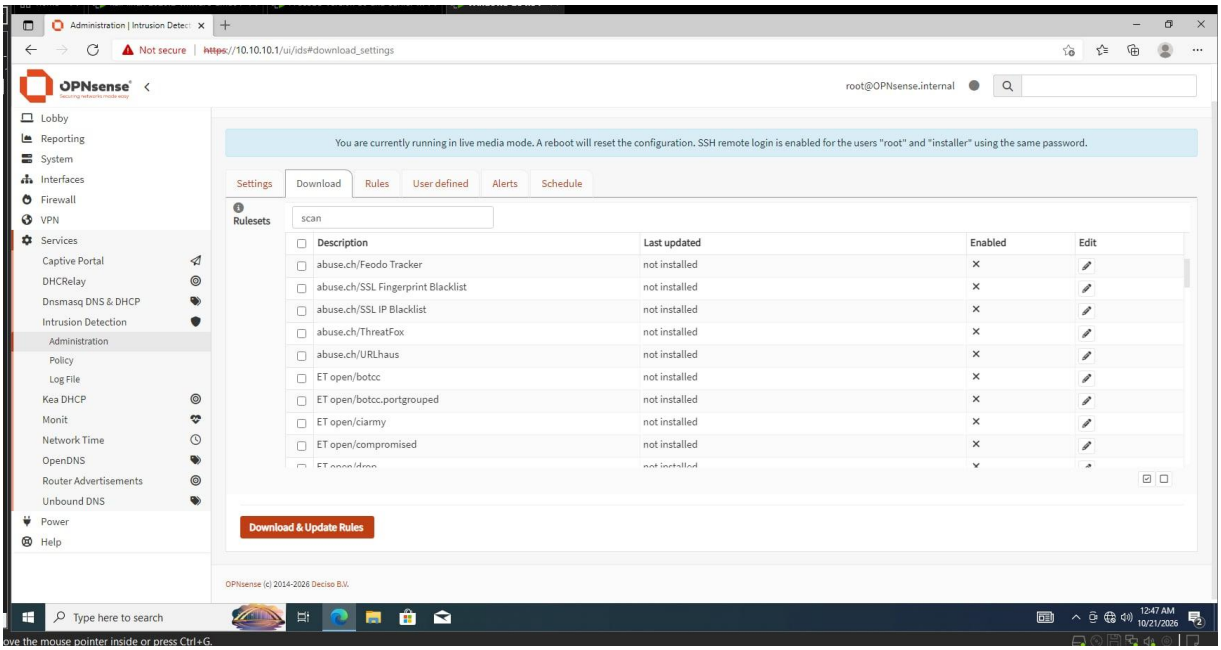
- Timezone: đổi thành `Asia/Ho_Chi_Minh`.

- Block RFC1918 Private Networks: Bỏ tích
- Còn lại để mặc định

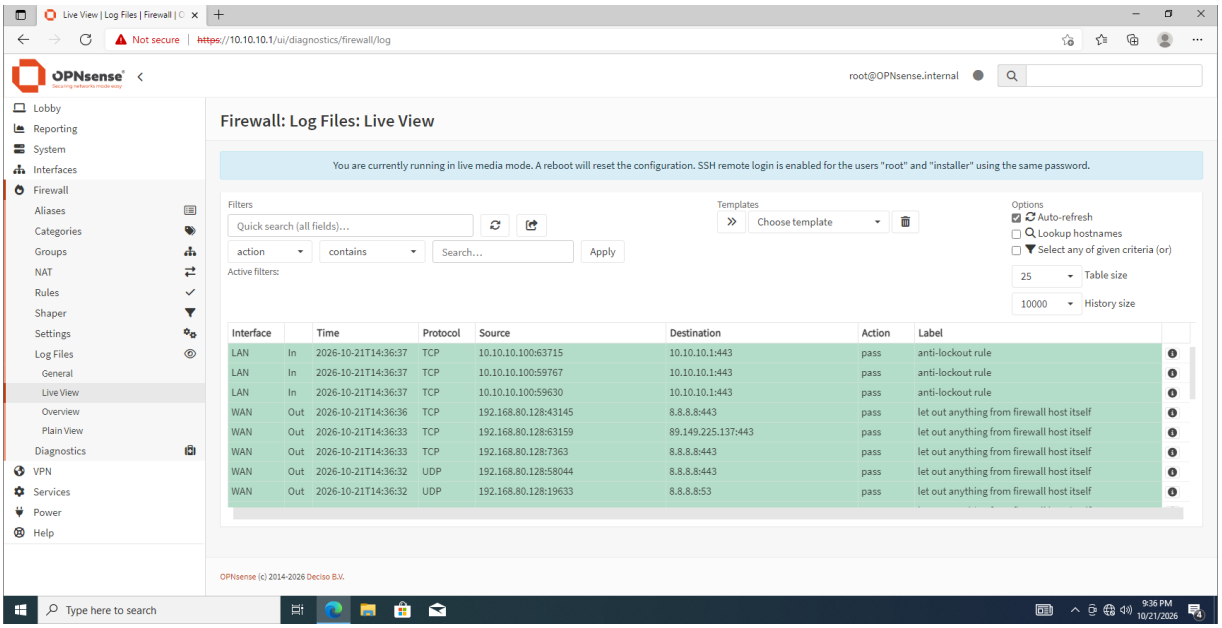
Ảnh minh chứng



2.5. Kiểm tra log trên OPNsense Firewall

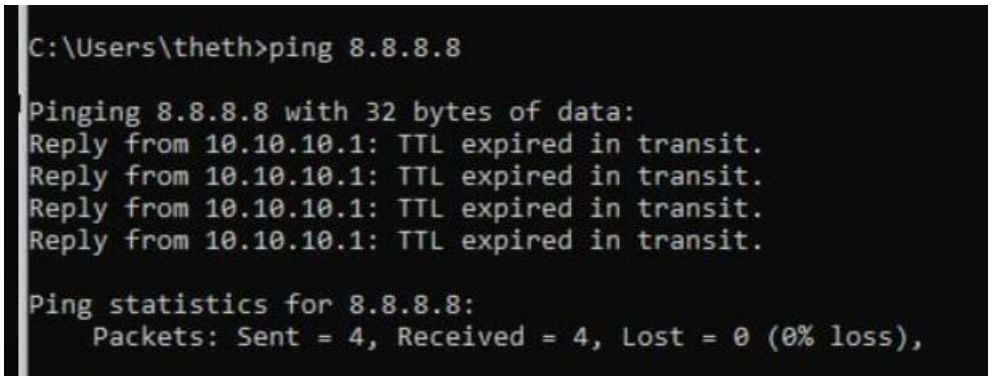


Kết quả kiểm tra

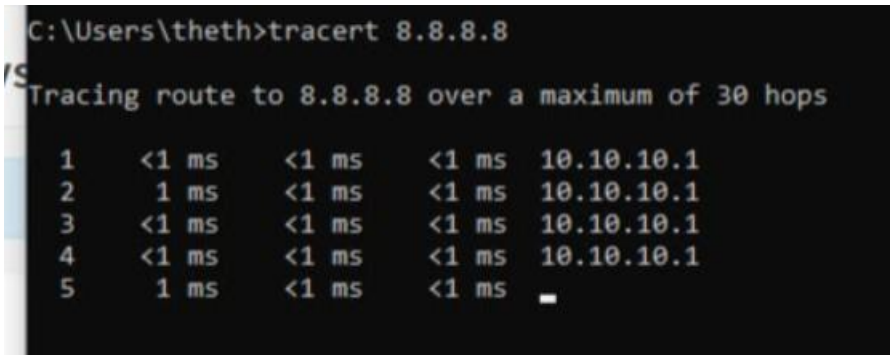


Lỗi và cách khắc phục

- Lỗi Routing Loop xảy ra khi gateway khi các gói tien di chuyển theo 1 vòng cố định làm cho gói tin cứ luẩn quẩn quanh vòng rồi expired



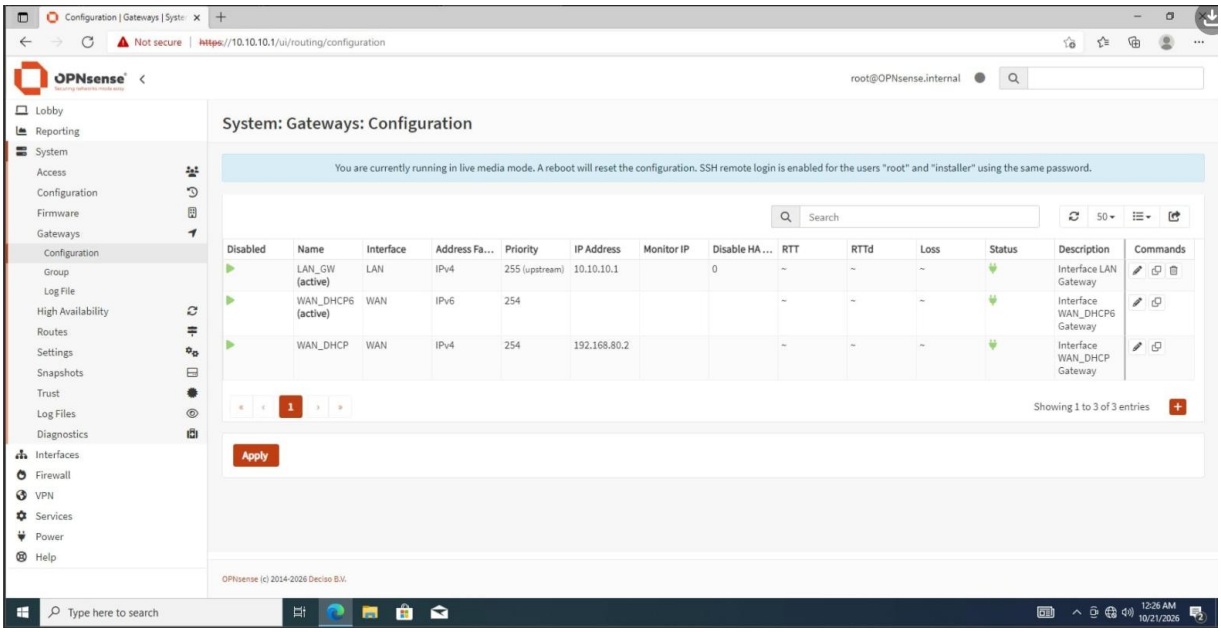
-



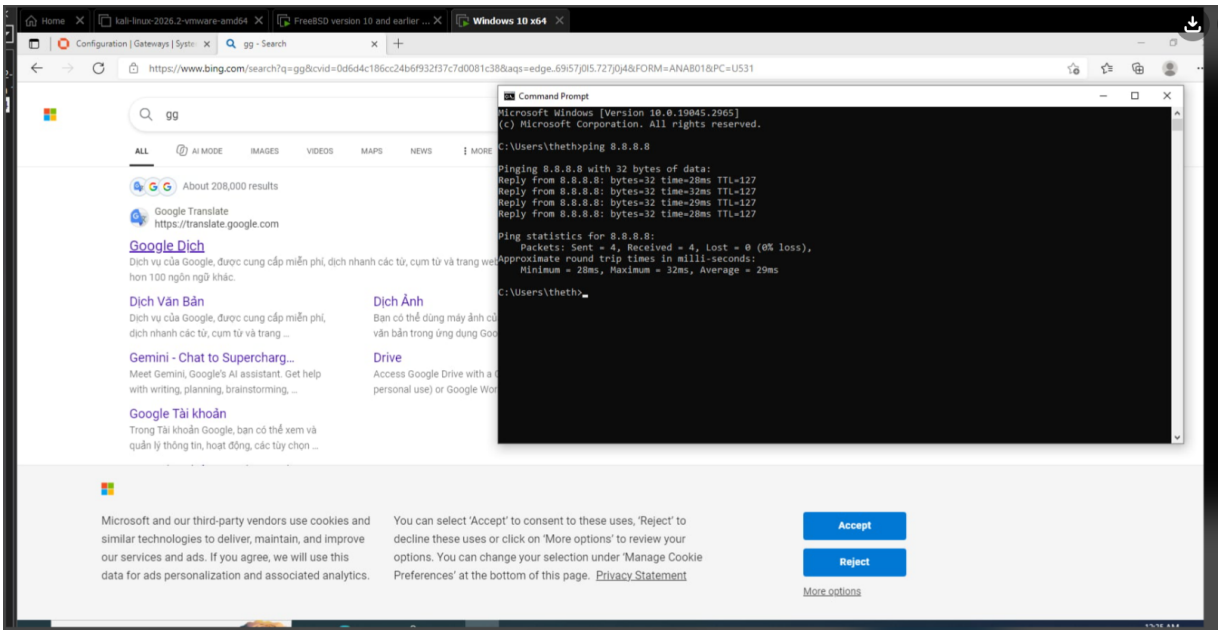
-

Như trên ví dụ thì có thể thấy rằng các hop liên tục lặp lại ở gateway

+ cách sửa: Tắt rule gateway LAN đi



Kết quả sau khi tắt:



Giờ đây ta có thể ping 8.8.8.8 và vào google như thường

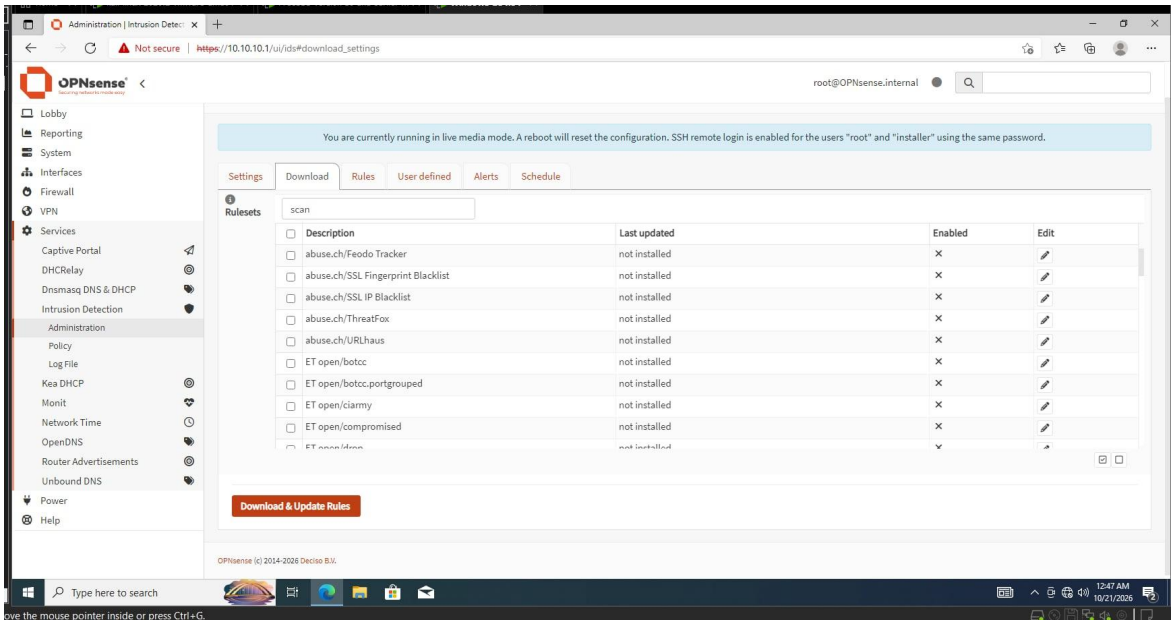
2.6. Cài đặt Rule chặn 1 số tấn công cơ bản(nmap)

Mục tiêu

Chặn các cuộc tấn công cơ bản

Thông số và điều kiện ban đầu

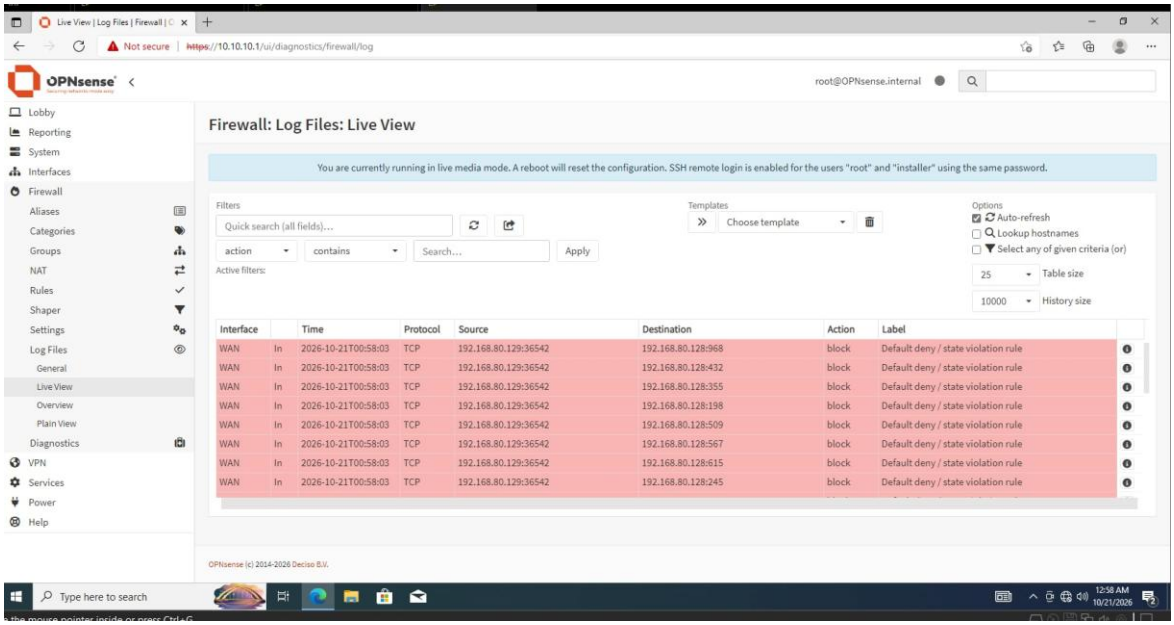
- Services->Intrusion Detection->Administration
- Chọn Rule scan và bấm vào mục edit chọn Enable -> Download and Update Rules



- Vào mục Rules và chọn enable tất cả rule vừa tải và chọn Apply

Ảnh minh chứng

- Sau khi cài xong ta thử với lệnh nmap cơ bản nmap –T4 –Ss –So 192.168.80.127



- Ta sẽ thấy được các gói tin quét map đã bị block

2.7. Cài đặt và cấu hình gửi log từ OPNsense sang Splunk

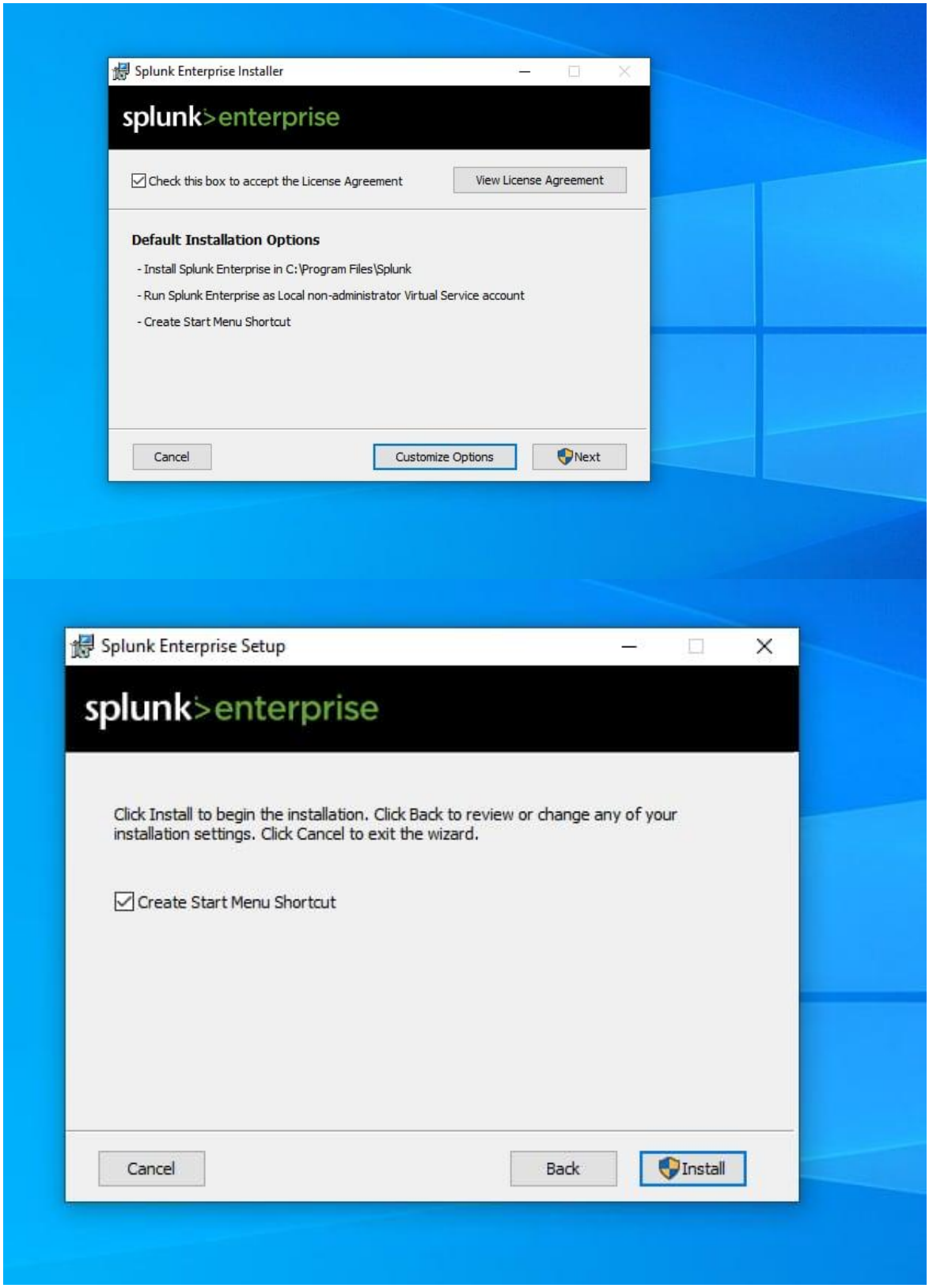
Mục tiêu

Thiết lập nguồn gửi và đầu nhận log theo cấu hình thực tế.

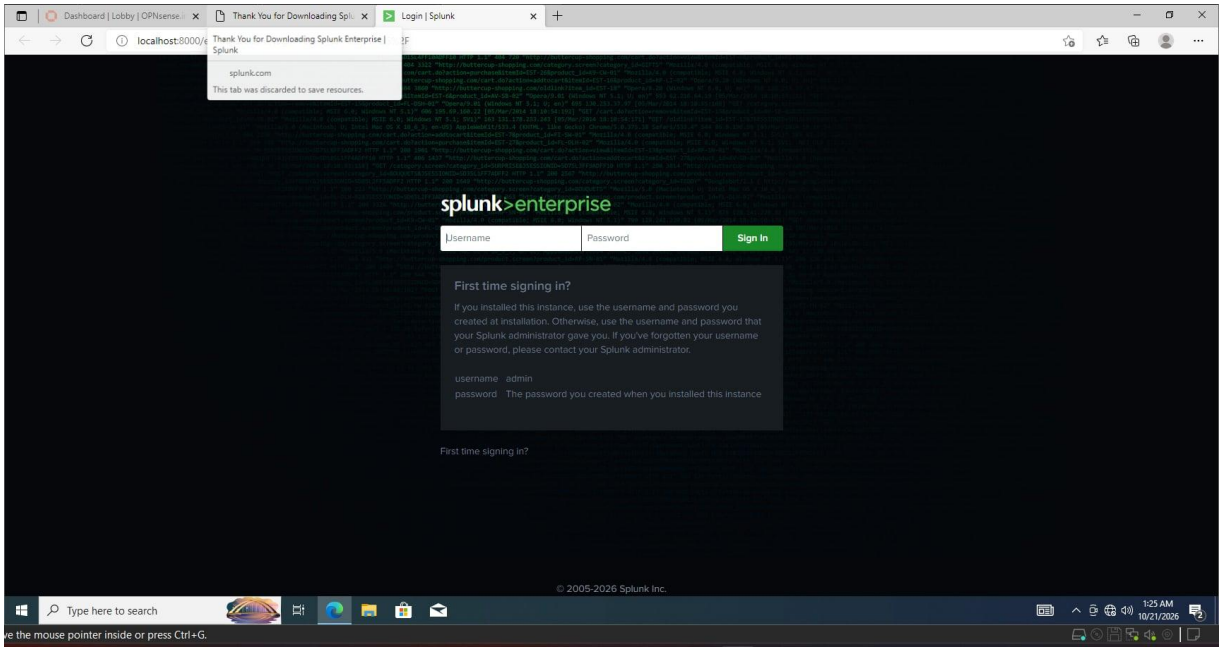
Các bước thực hiện

- Tải splunk trên trang [Free Trials & Downloads | Splunk]

- Sau khi tải file về thì chạy

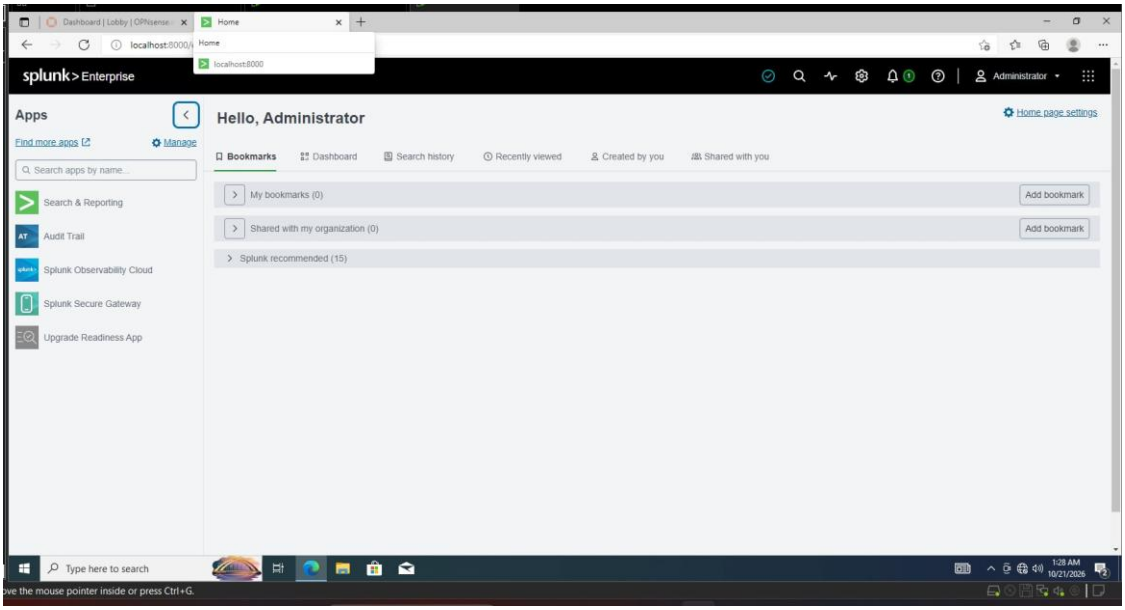


- Vào browser nhập ip window và cổng dịch vụ 8000 là có thể vào được dashboard cảu splunk



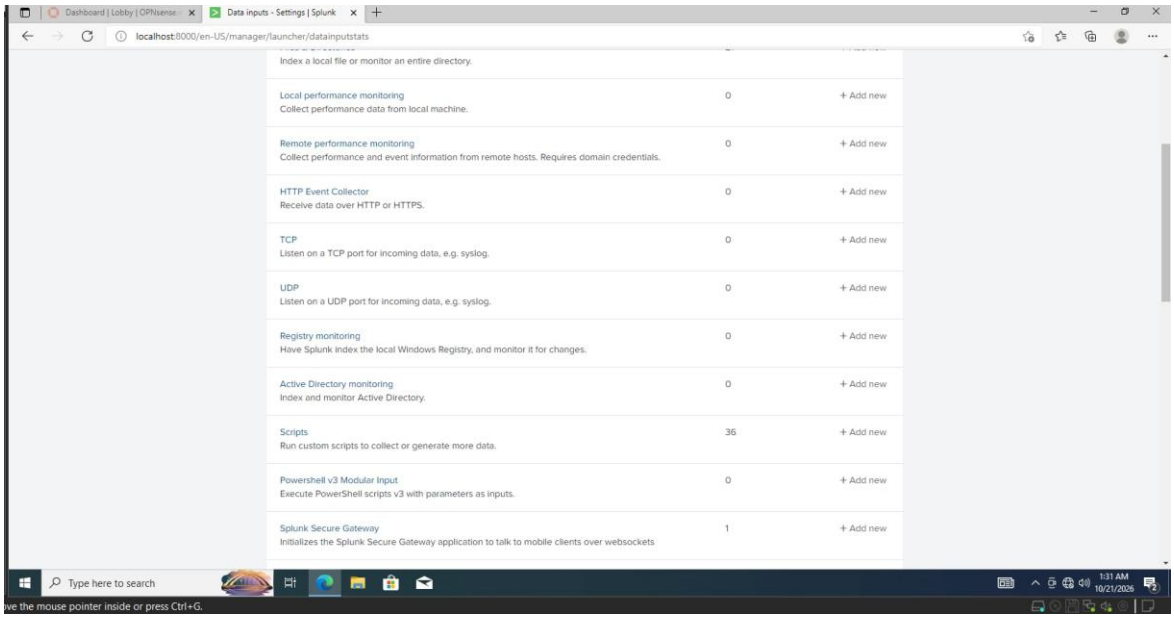
Nhập tài khoản đăng nhập lúc đăng ký để tải file vào

-

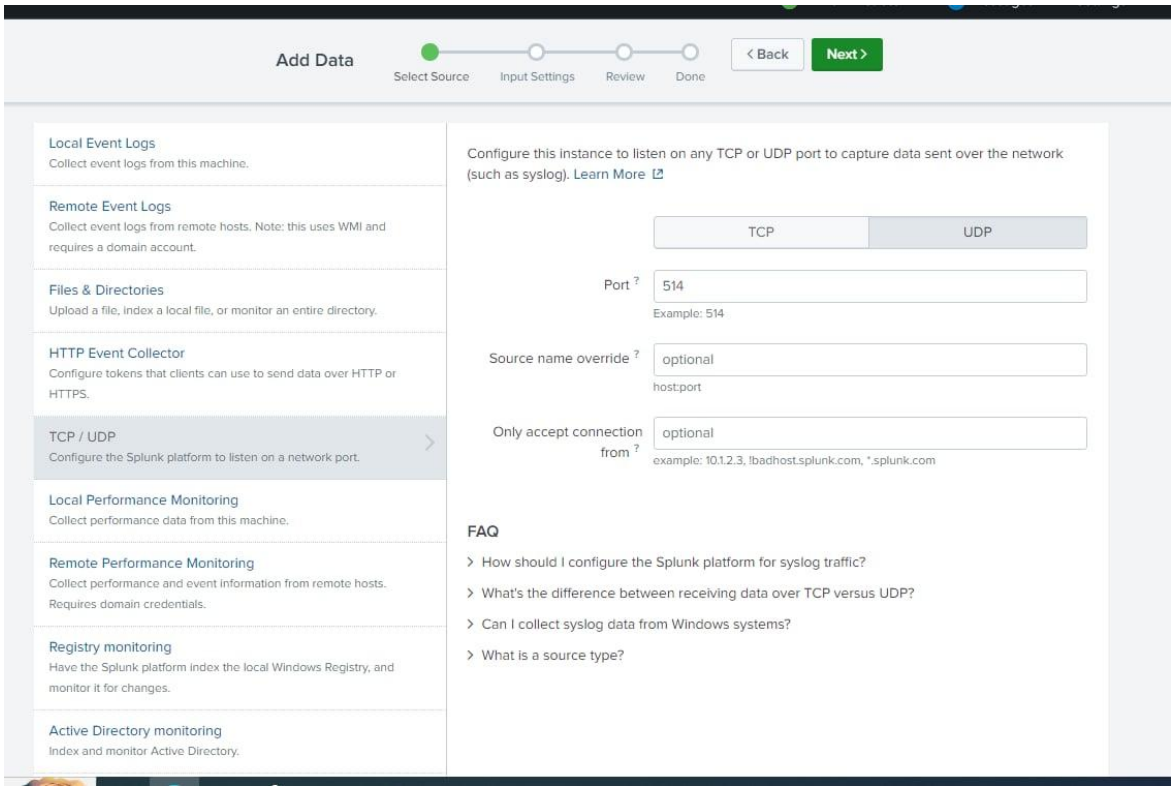


Cài đặt cho splunk mở cổng và nhận log

- Bấm Bánh răng settings bên góc phải màn hình
- Chọn Data input ->UDP-> chọn các thông số như trong ảnh

- 

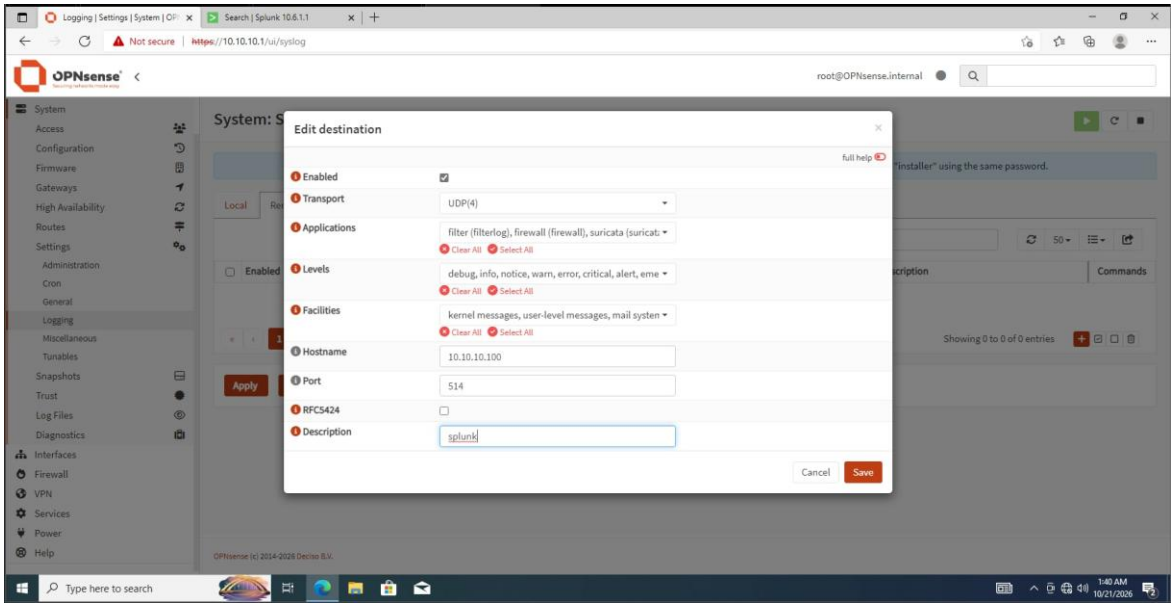
- 

- 

- Lúc này công 514 sẽ mở nhưng sẽ chưa có log nào để gửi qua

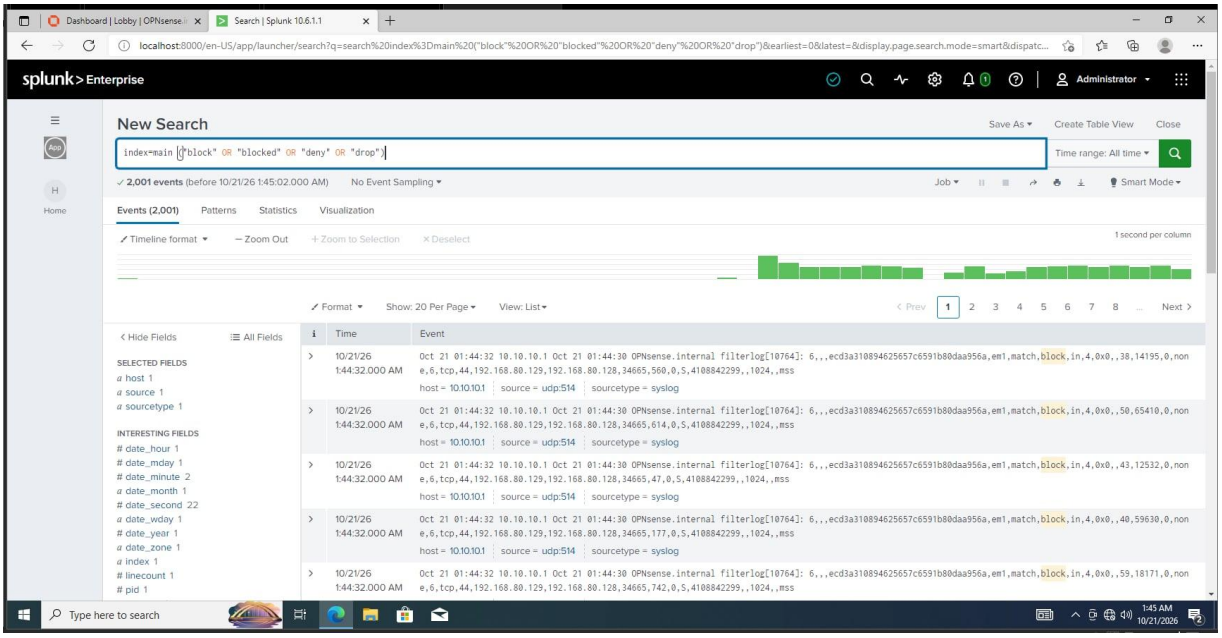
Gửi log từ opnsense qua(có thể gửi từ nhiều nguồn khác như sysom, winlog, ...)

- Trong OPNsense chọn System->Settings->Logging-> chọn + thêm rule



- Chọn như các thông số kĩ thuật này và nó sẽ gửi đến cổng 514
- Ấn Save và Apply

Qua bên splunk đã thấy log



CHƯƠNG 3. KIỂM THỬ VÀ PHÂN TÍCH LOG

I. Chặn

1. Mục tiêu kiểm thử

Thực hiện quét cổng bằng Nmap trong môi trường lab nhằm đánh giá khả năng ghi nhận và chặn các kết nối TCP của OPNsense Firewall. Log được chuyển tiếp về Splunk để kiểm tra khả năng thu thập, lưu trữ và phục vụ phân tích sự kiện an ninh.

Các mục tiêu cụ thể:

- Kiểm tra OPNsense có ghi nhận các kết nối phát sinh trong quá trình quét cổng hay không.
- Xác định địa chỉ IP nguồn, địa chỉ IP đích và các cổng đích xuất hiện trong log.
- Xác minh hành động xử lý của firewall đối với các kết nối.
- Kiểm tra khả năng chuyển tiếp log từ OPNsense sang Splunk thông qua Syslog UDP.
- Đánh giá khả năng sử dụng Splunk để phục vụ giám sát và điều tra sự kiện mạng.

2. Mô hình và phương pháp kiểm thử

OPNsense được sử dụng làm thiết bị firewall trung tâm, có nhiệm vụ kiểm soát lưu lượng mạng và ghi nhận các kết nối khớp với những quy tắc có bật logging. Splunk Enterprise được cài đặt trên Windows 10 để tiếp nhận và phân tích log từ OPNsense.

Quy trình kiểm thử gồm:

1. Thực hiện quét cổng TCP bằng Nmap từ máy kiểm thử trong mạng lab.
2. Quan sát các sự kiện phát sinh tại OPNsense thông qua mục Firewall → Log Files → Live View.
3. Kiểm tra các bản ghi được chuyển tiếp đến Splunk thông qua Syslog UDP.
4. Đối chiếu thông tin địa chỉ IP, cổng mạng và hành động xử lý để đánh giá kết quả.

3. Phân tích log tại OPNsense

Từ ảnh chụp giao diện Firewall: Log Files → Live View, các sự kiện được ghi nhận với những thông tin chính sau:

Thuộc tính	Giá trị quan sát được
Interface	WAN
Direction	In
Protocol	TCP
Source IP	192.168.80.129
Source port	36542

Destination IP	192.168.80.128
Destination ports	968, 432, 355, 198, 509, 567, 615, 245
Action	block
Label	Default deny / state violation rule
Thời gian hiển thị	2026-10-21 00:58:03

3.1. Phân tích địa chỉ và cổng mạng

Địa chỉ nguồn `192.168.80.129` xuất hiện trong nhiều bản ghi kết nối TCP hướng đến địa chỉ đích `192.168.80.128`.

Các sự kiện có cùng địa chỉ nguồn và đích nhưng sử dụng nhiều cổng đích khác nhau. Đây là dấu hiệu phù hợp với hoạt động thăm dò nhiều cổng dịch vụ, thường gặp trong quá trình quét cổng bằng Nmap.

Tuy nhiên, chỉ dựa trên các bản ghi được cung cấp chưa thể khẳng định toàn bộ lưu lượng đều do Nmap tạo ra. Để xác nhận, cần đối chiếu thời điểm thực hiện lệnh Nmap và kết quả quét trên máy kiểm thử.

3.2. Phân tích hành động của firewall

Các sự kiện hiển thị hành động `block`, với nhãn `Default deny / state violation rule`.

Điều này cho thấy OPNsense đã chặn các gói tin tương ứng với những sự kiện được ghi nhận. Nguyên nhân cụ thể có thể liên quan đến chính sách từ chối mặc định hoặc vi phạm trạng thái kết nối mà firewall theo dõi.

Không nên kết luận rằng toàn bộ quá trình quét đã bị chặn hoàn toàn chỉ từ các dòng log này. Cần kiểm tra thêm các sự kiện cùng thời điểm và kết quả thực tế của Nmap để xác định phạm vi lưu lượng bị chặn.

4. Phân tích log trên Splunk Enterprise

Ảnh chụp Splunk cho thấy các sự kiện được thu thập trong index `main`, với các trường:

- `host`: 10.10.10.1
- `source`: udp:514
- `sourcetype`: syslog

Nội dung sự kiện có tên tiến trình `filterlog` và các trường dữ liệu thể hiện hành động `block`, giao thức TCP, địa chỉ IP nguồn và địa chỉ IP đích.

4.1. Đánh giá quá trình thu thập dữ liệu

Sự xuất hiện của các sự kiện `filterlog` trong Splunk xác nhận rằng dữ liệu firewall đã được chuyển tiếp và tiếp nhận qua Syslog UDP/514.

Các bản ghi cung cấp dữ liệu ban đầu để thực hiện tìm kiếm theo từ khóa, lọc sự kiện, thống kê tần suất và xây dựng dashboard giám sát.

4.2. Truy vấn phục vụ phân tích

Truy vấn tìm log firewall:

```
index=main "filterlog"
```

Truy vấn tìm các bản ghi có hành động block:

```
index=main "filterlog" "block"
```

Truy vấn thống kê số lượng sự kiện theo thời gian:

```
index=main "filterlog"
| timechart span=1m count
```

Các truy vấn trên giúp quan sát sự kiện và tần suất log. Để xây dựng thống kê chính xác theo IP nguồn, IP đích và cổng đích, cần trích xuất các trường từ nội dung `_raw` theo đúng định dạng `filterlog` của hệ thống.

5. Đánh giá kết quả kiểm thử

Kết quả quan sát được cho thấy:

1. **Khả năng ghi log:** OPNsense ghi nhận nhiều kết nối TCP trên giao diện WAN.
2. **Khả năng chặn lưu lượng:** Các sự kiện quan sát được có hành động `block`, cho thấy firewall đã từ chối các gói tin tương ứng.
3. **Khả năng chuyển tiếp log:** Splunk nhận được các bản ghi `filterlog` qua Syslog UDP/514.
4. **Khả năng phân tích:** Nội dung log có thể được tìm kiếm trong Splunk để hỗ trợ điều tra các hoạt động kết nối đáng ngờ.
5. **Giới hạn kiểm thử:** Chưa đủ bằng chứng để xác nhận toàn bộ các gói tin thuộc một phiên quét Nmap cụ thể đã bị chặn hoặc để đánh giá khả năng phát hiện của Suricata. Ảnh chụp hai giao diện cũng hiển thị thời điểm khác nhau, vì vậy cần đồng bộ thời gian và đối chiếu thêm trước khi khẳng định các dòng log tương ứng chính xác với nhau.

6. Kết luận

Thử nghiệm bước đầu chứng minh rằng OPNsense có thể ghi nhận và chặn các kết nối TCP phù hợp với chính sách firewall, đồng thời chuyển tiếp log đến Splunk Enterprise để phục vụ giám sát và phân tích tập trung.

Đây là nền tảng cho việc phát triển hệ thống SIEM Home Lab. Trong các bước tiếp theo, cần chuẩn hóa việc trích xuất trường dữ liệu, thống kê các kết nối bị chặn theo IP và cổng, đồng thời tích hợp cảnh báo Suricata để phân biệt log firewall thông thường với các cảnh báo phát hiện xâm nhập.

Kết quả kiểm thử nên được bổ sung bằng ảnh chụp lệnh Nmap, kết quả quét, truy vấn SPL và các bản ghi cùng thời điểm để tạo thành bằng chứng hoàn chỉnh cho báo cáo dự án.

II. LOG Pass truy cập internet từ client trong LAN

1. Mục tiêu kiểm thử

Kiểm tra khả năng định tuyến và cho phép truy cập Internet của máy client thông qua OPNsense Gateway, đồng thời xác minh khả năng ghi log và chuyển tiếp log về Splunk Enterprise.

Các mục tiêu cụ thể:

- Xác nhận client có thể truy cập dịch vụ Internet, cụ thể là YouTube.
- Quan sát các kết nối mạng được OPNsense cho phép.
- Xác minh log firewall được chuyển tiếp về Splunk.
- Phân biệt các sự kiện kết nối hợp lệ (`pass`) với các kết nối bị chặn (`block`).

2. Kết quả truy cập Internet

Trong quá trình thử nghiệm, máy client mở YouTube trên trình duyệt và phát nội dung video. Đồng thời, OPNsense ghi nhận các kết nối mạng phát sinh trên cả hai giao diện WAN và LAN.

Ảnh chụp cho thấy client đã thiết lập được các kết nối TCP qua gateway. Đây là bằng chứng trực quan cho thấy đường truyền Internet đang hoạt động trong thời điểm kiểm thử.

3. Phân tích log trên OPNsense

Tại giao diện Firewall → Log Files → Live View, các bản ghi quan sát được có những thuộc tính sau:

Thuộc tính	Giá trị quan sát được
Giao diện	WAN và LAN

Giao thức	TCP, UDP
Hành động	pass
Một địa chỉ nguồn LAN	10.10.10.100
Gateway LAN	10.10.10.1
Một địa chỉ nguồn phía WAN	192.168.80.128
Một địa chỉ đích Internet	113.171.230.40
Cổng đích phổ biến trong ảnh	443
Nhãn rule	Anti-lockout rule; let out anything from firewall host itself

3.1. Phân tích kết nối LAN

Các bản ghi trên giao diện LAN có địa chỉ nguồn `10.10.10.100` và địa chỉ đích `10.10.10.1`, sử dụng TCP port `443`.

Những sự kiện này cho thấy client đang giao tiếp với địa chỉ gateway trên giao diện LAN. Tuy nhiên, riêng các bản ghi này không chứng minh toàn bộ lưu lượng truy cập YouTube, vì chúng có thể là kết nối HTTPS tới chính giao diện quản trị OPNsense hoặc dịch vụ khác tại địa chỉ gateway.

3.2. Phân tích kết nối WAN

Các bản ghi trên giao diện WAN cho thấy lưu lượng được cho phép (`pass`) từ địa chỉ `192.168.80.128` đến những địa chỉ bên ngoài, bao gồm `113.171.230.40`, với cổng đích TCP `443`.

Cổng TCP `443` thường được sử dụng cho HTTPS. Các kết nối này phù hợp với hoạt động truy cập dịch vụ web mã hóa, nhưng không thể xác định chắc chắn rằng một địa chỉ IP cụ thể thuộc YouTube chỉ từ log firewall.

Nhãn `let out anything from firewall host itself` cho biết rule áp dụng cho lưu lượng phát sinh từ chính firewall. Vì vậy, cần đối chiếu địa chỉ nguồn và NAT để phân biệt lưu lượng do client khởi tạo với lưu lượng do OPNsense tự tạo.

4. Phân tích log trên Splunk Enterprise

Các bản ghi trong Splunk có những trường nhận diện nguồn dữ liệu:

- `host`: `10.10.10.1`
- `source`: `udp:514`
- `sourcetype`: `syslog`

Nội dung sự kiện chứa tiến trình `filterlog` và các trường liên quan đến interface, hành động firewall, giao thức, địa chỉ IP và cổng mạng.

Điều này xác nhận Splunk đã nhận được log từ OPNsense thông qua Syslog UDP/514, tạo điều kiện để tìm kiếm và phân tích tập trung.

4.1. Truy vấn tìm log được cho phép

```
index=main "filterlog" "pass"
```

4.2. Truy vấn thống kê sự kiện theo thời gian

```
index=main "filterlog"
| timechart span=1m count
```

4.3. Truy vấn lọc kết nối TCP/443

```
index=main "filterlog" "pass" "443"
```

Truy vấn cuối cùng chỉ lọc theo nội dung chứa `443`, do đó có thể bao gồm cả cổng nguồn và cổng đích. Muốn thống kê chính xác các kết nối HTTPS, cần trích xuất và lọc trường port đích theo định dạng `filterlog` thực tế.

5. Đánh giá kết quả

Kết quả thử nghiệm cho thấy:

1. Client có thể truy cập YouTube trong thời điểm kiểm thử.
2. OPNsense ghi nhận nhiều kết nối TCP và UDP được cho phép.
3. Các sự kiện firewall được chuyển tiếp thành công tới Splunk.
4. Splunk có thể lưu trữ và tìm kiếm log tập trung, phục vụ phân tích hoạt động mạng.
5. Để chứng minh chính xác luồng client → gateway → Internet, cần đối chiếu log trên cả LAN và WAN, đồng thời xác nhận NAT và địa chỉ IP sau NAT.

6. Kết luận

Thử nghiệm xác nhận khả năng kết nối Internet của client thông qua hệ thống gateway OPNsense và khả năng thu thập log tập trung bằng Splunk Enterprise.

Kết quả này bổ sung bằng chứng cho cả hai trạng thái kiểm soát mạng trong lab: lưu lượng hợp lệ được cho phép (`pass`) khi truy cập Internet và lưu lượng không phù hợp với chính sách firewall có thể bị chặn (`block`).

Đây là cơ sở để phát triển các dashboard giám sát lưu lượng, thống kê hành động firewall và xây dựng cảnh báo phục vụ phân tích an ninh mạng.